

Vizard — AI Business SPB Hackathon 2026

Задача — восстановление пропущенных данных (inpainting / gap filling) в спутниковых снимках формата GeoTIFF. В данных два типа датасетов:

- **IceClass** — снимки ледовой обстановки
- **Composite** — композитные спутниковые снимки

Автоматического скоринга нет — оценивает жюри.

Платформа: <https://app.ai-business-spb.ru>

Описание задачи и цель

ООО «ВИЗАРД» — ИТ-компания из реестра Минцифры, разработчик Платформы VIZARD для мониторинга арктической обстановки. Победитель конкурса инновационных проектов для Арктики «АРКТЕК», лауреат Российско-Китайского конкурса промышленных инноваций.

Цель кейса: обучение нейросети для заполнения пропусков между частями карты классификации морского льда по возрастам и типам.

Зачем здесь нужен ИИ? Для внедрения фрактального и вейвлет-анализа слишком большая площадь и сложная структура. Работает долго, не покрывает весь пробел. ИИ должен применяться для анализа исторического массива карт классификации и генерации изображений, заполняющих пропущенные участки.

Бизнес-эффект

Заполнение пробелов карт классификации, вызванных особенностями баллистики космических аппаратов, пролетающих над полярными областями, позволит сократить дискретность поставки данных о ледовых условиях на площади до 30% акватории Северного морского пути в 3 раза, доведя показатель до ежедневной поставки.

Кроме того, вырастет качество вторичных продуктов, таких, например, как маршрутные рекомендации, формируемые в настоящее время на прогнозных данных, пространственное разрешение которых в 4–10 раз хуже карт классификации, полученных прямым дешифрированием спутниковой радиолокационной съёмки.

Ожидаемый рост выручки за счёт привлечения новых клиентов — до 20%.

Требования

Обновление и поддержка: данные обновляются ежедневно по мере поступления спутниковой съёмки.

Нагрузка и производительность: решение будет вызываться до 20 раз в сутки при построении карты.

Быстрый старт

```
cp .env.example .env
```

```
# впишите API_KEY из личного кабинета на app.ai-business-spb.ru
```

Загрузка данных

Данные разделены на два архива — рекомендуем начать с IceClass (он значительно меньше).

Через API

```
# IceClass (~320 МБ)
```

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
  https://data.ai-business-spb.ru/data/vizard/vizard_iceclass.zip \
  -o data/vizard_iceclass.zip
```

```
# Composite (~150 ГБ)
```

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
  https://data.ai-business-spb.ru/data/vizard/vizard_composite.zip \
  -o data/vizard_composite.zip
```

Или через Python:

```
import requests

headers = {"X-API-Key": "YOUR_API_KEY"}

for name in ("vizard_iceclass", "vizard_composite"):
    r = requests.get(
```

```
f"https://data.ai-business-spb.ru/data/vizard/{name}.zip",  
  
headers=headers,  
  
stream=True,  
  
)  
  
with open(f"data/{name}.zip", "wb") as f:  
  
    for chunk in r.iter_content(chunk_size=1 << 16):  
  
        f.write(chunk)
```

Распаковка

cd data

unzip vizard_iceclass.zip

unzip vizard_composite.zip

После распаковки появятся директории:

data/

|— Dataset_2025(IceClass)/ # Снимки ледовой обстановки (~320 МБ)

|— Dataset_2025(composite)/ # Композитные спутниковые снимки (~150 ГБ)

Подготовка данных

Данные представляют собой GeoTIFF-файлы со спутниковыми снимками. Пропущенные области обозначены специальными значениями (nodata). Задача — восстановить эти области.

Рекомендуемые библиотеки для работы с данными:

- `rasterio` — чтение и запись GeoTIFF
- `numpy` — обработка массивов
- `matplotlib` — визуализация

Формат сдачи

Формат сдачи:

- Презентации должны открываться по ссылке
- Код загружен в публичный Git-репозиторий и открывается по ссылке (коммиты после дедлайна не принимаются)
- В ReadMe — минимальная документация: структура кода, зависимости, инструкция по деплою
- По кейсам с лидербордом — загружены и выбраны итоговые решения

Активация промокода Яндекс

Активация промокода Яндекс:

Для активации промокода необходимо:

- 1) Перейти по ссылке <https://center.yandex.cloud/>
- 2) Перейти в раздел Billing
- 3) Нажать кнопку Активировать промокод
- 4) Активировать промокод

+ будет ссылка на инструкцию по активации биллинг аккаунта.